

DESEMPENHO EM FÍSICA DE ESTUDANTES DE ENGENHARIAS

PERFORMANCE IN PHYSICS OF ENGINEERING STUDENTS

Alcides Goya¹

¹UTFPR/Departamento de Física/goya@utfpr.edu.br

Resumo

O objetivo principal deste trabalho foi estudar o desempenho em física de 347 estudantes que ingressaram em diversos cursos de engenharia, numa mesma universidade pública federal, entre 2010 e 2019. A disciplina foi ministrada pelo mesmo professor que seguiu uma mesma metodologia inspirada na atividade de investigação e utilizou o mesmo instrumento de medida padronizado conhecido como *Force Concept Inventory* (FCI). Os resultados confirmaram a estreita relação existente entre o sistema de seleção dos alunos ingressantes com os níveis alcançados no teste FCI no início do semestre. A alta correlação de Pearson encontrada entre o início e o final do semestre reforçou a importância dos conhecimentos prévios das leis de Newton no desempenho na disciplina. Um nível alto de conhecimentos prévios deu indícios de aprovação, por outro lado, um nível baixo de conhecimentos prévios não significou necessariamente uma previsão de reprovação. As médias FCI desses alunos ingressantes, ao longo dos anos, mostraram uma queda no nível de conhecimento das leis de Newton.

Palavras-chave: ensino de física; desempenho; FCI; leis de Newton

Abstract

The main objective of this work was to study the performance in physics of 347 students who enrolled in different engineering courses, at the same federal public university, between 2010 and 2019. The discipline was taught by the same professor who followed the same methodology inspired by the research activity and used the same standardized measurement instrument known as the *Force Concept Inventory* (FCI). The results confirmed the close relationship between the system of selection of incoming students and the levels achieved in the FCI test at the beginning of the semester. Pearson's high correlation found between the beginning and the end of the semester reinforced the importance of previous knowledge of Newton's laws in the performance in the discipline. A high level of prior knowledge gave evidence of approval, on the other hand, a low level of prior knowledge did not necessarily mean a failure prediction. The FCI averages of these freshman students, over the years, showed a drop in the level of knowledge of Newton's laws.

Keywords: teaching physics; performance; FCI; Newton's laws.

Introdução

O ensino de ciências, principalmente de física, continua enfrentando muitos desafios no nosso país, pois as aulas de laboratório praticamente não existem no ensino médio da rede pública (MOREIRA, 2018) e é muito pouco o número de professores de física no Brasil que se sente capaz de utilizar uma metodologia ou abordagem didática de uma atividade investigativa (HAMBURGER, 2011). Nesse panorama, é comum encontrar professores universitários, especialmente os das engenharias, considerarem que os alunos, a cada ano que passa, ingressam nas universidades com menos conhecimentos fundamentais de física do ensino médio.

O objetivo deste trabalho consistiu em verificar o desempenho dos estudantes que ingressaram em diversos cursos de engenharia, numa mesma universidade pública federal, utilizando o mesmo instrumento de medida padronizado FCI - *Force Concept Inventory* (HESTENES et al., 1992) e ponderar sobre o comportamento do ganho normalizado (HAKE, 1998) durante um semestre, por meio desse mesmo teste aplicado no início e no final da disciplina introdutória de física. Num período de 10 anos, a disciplina foi ministrada por um mesmo professor que procurou utilizar uma metodologia fundamentada nos princípios das atividades investigativas. Uma vez que foi possível discernir entre aprovados e reprovados, esse trabalho procurou também trazer uma colaboração para responder se a melhora no desempenho conceitual se refletiu também em avaliações tradicionalmente utilizadas no ensino superior (QUIBAO et al., 2019).

O Teste Force Concept Inventory (FCI)

O teste *Force Concept Inventory* (FCI), desenvolvido por David Hestenes e colaboradores (HESTENES et al., 1992), é um teste de múltiplas escolhas composta por 30 questões conceituais; cada questão fornece uma resposta que é considerada newtoniana e outras quatro respostas consideradas “distrações não-newtonianas”, i.e., criadas em função dos conceitos espontâneos encontradas em pesquisas anteriores e que discordam do pensamento newtoniano. As questões são totalmente conceituais e não exigem nenhum cálculo matemático, o que tornou o teste apropriado para ser aplicado em diferentes níveis de escolaridade.

Estruturalmente as questões podem ser decompostas em seis dimensões conceituais que giram em torno do conceito de força: cinemática, 1ª lei de Newton, 2ª lei de Newton, 3ª lei de Newton, princípio da superposição e tipos de forças. Entre as respostas consideradas “distrações não-newtonianas” estão conceitos espontâneos prévios dos alunos que em alguns casos são muito resistentes à mudança (SCOTT e SHUMAYER, 2017; CARCAVILLA e PUEY, 2019; EATON et al., 2019). Entre vários conceitos espontâneos, alguns são mais frequentes, tais como: “*impetus*” para categorizar a ideia de um tipo de “força intrínseca” que mantém o movimento de uma partícula; “força ativa” que corresponderia a uma “lei causal” entre força e movimento; “interação” como conflito de forças opostas que leva a pensar que o corpo que tem a maior massa exercerá uma maior força ou que a última força atuante é que determina o movimento; não distinção entre velocidade e aceleração; confusão entre aceleração e peso etc. (HESTENES e HALLOUN, 1995).

O FCI foi largamente utilizado nos Estados Unidos, um estudo com mais de seis mil testes aplicados em estudantes do ensino médio e superior mostrou a superioridade das metodologias ativas em comparação com a tradicional (HAKE, 1998). Neste estudo comparativo foi introduzido o ganho normalizado, definido como $g = (\text{notapós} - \text{notapré}) / (100 - \text{notapré})$, em que “notapós” é a variável representando a porcentagem de acertos no teste pós-instrução, e “notapré” a porcentagem de acertos no teste pré-instrução. Essa superioridade das metodologias ativas em comparação com a tradicional também foi verificada no Brasil por meio do ganho normalizado (BARROS, et al., 2004; PARREIRA, 2018) e recomendado por um meta-estudo amplo que revisou 225 trabalhos internacionais (FREEMAN et al., 2014).

Na América Latina foi apresentado um quadro comparativo entre dezenas de trabalhos publicados, totalizando uma amostra de mais de 2300 testes com “notapré” e “notapós” (ARTAMONOVA et al., 2017). Os dados levaram ao surgimento de 4 grupos de universidades de acordo com o nível de conhecimentos prévios dos seus estudantes que ingressaram na universidade: iniciantes, intermediário, avançado e “master”. No primeiro grupo “iniciantes” (notapré: 18,8% a 27,7%; notapós: 26,5% a 59,7%), devido à baixa porcentagem de acertos, os autores consideraram que a maioria desses estudantes não tinham conhecimentos de mecânica newtoniana ou simplesmente responderam aleatoriamente, e que provavelmente, muito deles, nem passaram por um critério de seleção ao ingressarem nas universidades. No segundo grupo “intermediário” (notapré: 30,2% a 41,0%; notapós: 43,9% a 68,2%), estão os que possuem melhores critérios de seleção dos ingressantes; neste grupo os autores incluíram também vários resultados alcançados pelas universidades dos Estados Unidos. Nos outros dois grupos, “avançado” e “master”, estão os grupos das universidades consideradas de alto prestígio, os autores destacaram especialmente uma universidade no Chile (notapré: 59,3%; notapós: 73,1%) e a Harvard nos EUA (notapré: 47,0%; notapós: 80,0%).

Contexto e Aplicação do Teste FCI

O teste FCI foi aplicado entre 2010 e 2019, numa mesma instituição federal de ensino do Paraná para estudantes de diversas engenharias (mecânica, ambiental e química). A coleta de dados foi feita a partir da aplicação do teste FCI no início e no final do semestre da disciplina introdutória de física. Uma vez que os estudantes se identificaram, foi possível fazer de forma pareada em todas as turmas, de 2010 a 2019, sendo que entre 2010 e 2016 a amostra foi coletada a cada 3 anos (2010, 2013 e 2016) e após 2016, foram coletadas mais três amostras em anos seguidos (2017, 2018 e 2019).

Dois aspectos contextuais fundamentais merecem ser destacados: 1º) em 2010 a instituição de ensino adotava o vestibular tradicional, e entre 2013 e 2019, ela adotou o Sistema de Seleção Unificada – SisU; 2º) entre 2010 e 2017, a disciplina introdutória de física era obrigatória no primeiro semestre, portanto sem pré-requisito. A partir de 2018, a disciplina passou para a grade do segundo semestre, tendo como pré-requisito a disciplina de cálculo 1, isto é, ocorreu automaticamente uma outra seleção de alunos além do sistema SisU. Portanto, houve duas mudanças no critério de seleção dos candidatos, a primeira afetou todos os dados a partir de 2013 e a segunda afetou apenas os dados de 2018 e 2019.

Em todo o período da coleta de dados, a disciplina introdutória de física foi ministrada durante um semestre com cinco aulas semanais. As duas aulas semanais de laboratório foram planejadas em sintonia com as três aulas teóricas para que o professor pudesse focar, explorar e aprofundar os conceitos envolvidos nas atividades práticas, seja no laboratório ou em aulas teóricas. A metodologia adotada foi a alternativa de atividade de investigação elaborada por Laburú (2003) e complementada com os recursos de multimodos e múltiplas representações (LEMKE, 1998; PRAIN e WALDRIP, 2006; WALDRIP et al., 2006). Ela ficou resumida essencialmente em sete etapas: I) Fenômeno; II) Problema; III) Hipóteses; IV) Plano de Trabalho; V) Análise; VI) Conclusão; VII) Comunicação dos Resultados por meio de Multimodos e Múltiplas Representações (GOYA e LABURÚ, 2014). Esses momentos ou etapas não ficaram rígidos com o passar dos anos, pois eram adaptados às circunstâncias de cada turma.

As atividades experimentais passaram por pequenas mudanças ao longo da década, além dos instrumentos básicos encontrados em laboratórios comuns (trenas, balanças, trilho de ar com sensores, plataforma girante com massas e giroscópio de roda de bicicleta etc.) foram utilizados vários trilhos feitos de canaleta de plástico para instalações elétricas, perfil 5,0 cm x 2,0 cm x 210,0 cm, em conjunto com algumas bolas de bilhar. Estes trilhos, pelo fato de serem simples e fáceis de serem manuseados, acabaram sendo os recursos mais utilizados e comentados pelos estudantes, especialmente por aqueles que não tiveram laboratório de física no ensino médio, caso da maior parte dos estudantes.

Resultados e Análise de Dados

Para medir o grau de heterogeneidade do conjunto estudado foi utilizado o teste t. Se o valor t calculado for relativamente maior que o valor t-crítico (valores tabelados que dependem do tamanho da amostra e do desvio padrão) ou se a probabilidade de significância (p) for menor do que o nível de significância (α) de 5% ($\alpha = 0,05$), assume-se que houve diferença estatística entre as médias das amostras. Em alguns casos neste artigo será mencionado também o coeficiente de correlação de Pearson, que descreve através do número "r" o grau de associação de duas variáveis categorizadas. O coeficiente "r" varia de -1 a 1, fica mais próximo de 1 quanto mais forte for a correlação positiva e fica mais próximo de -1 quanto mais forte for a correlação negativa e quando não houver correlação nos dados, "r" fica próximo de zero (BARBETTA, 2012). A maior parte da análise de dados foi calculada no "software" estatístico (STATISTICA, 2003).

Os dados coletados de 347 estudantes seguiram aproximadamente uma distribuição normal, condição adequada para se utilizar o teste estatístico t. As médias dos dados pareados, coletados no início e no final do semestre, bem como o ganho normalizado, estão apresentados na tabela 1. Os grupos (E10, E13, E16, E17, E18 e E19) foram nomeados de acordo com os anos em que foram aplicados os testes: as três primeiras coletas foram realizadas a cada três anos (2010, 2013 e 2016) e as outras três, em anos seguidos (2017, 2018 e 2019).

Tabela 1 – Médias FCI nos cursos de engenharias ao longo dos anos

Ano (subgrupo)	Início		Final		g	N
	Média	DP	Média	DP		
2010 (E10)	13,5	5,5	19,0	5,0	0,32	60

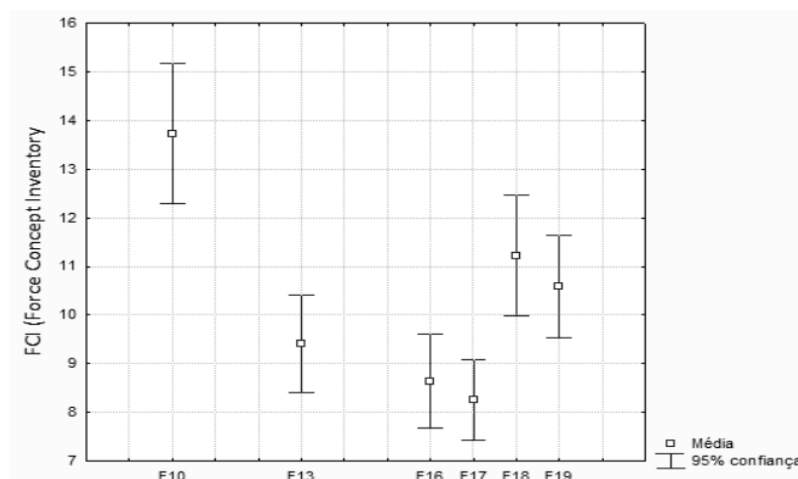
2013 (E13)	9,4	3,8	15,3	4,4	0,29	57
2016 (E16)	8,6	3,7	14,2	4,4	0,26	59
2017 (E17)	8,2	3,1	13,8	4,4	0,26	57
2018 (E18)	11,2	4,8	16,3	4,4	0,27	59
2019 (E19)	10,6	3,9	15,6	4,0	0,26	55
Total	10,3	4,6	15,7	4,7	0,27	347

DP: desvio padrão; g: ganho; N: número de estudantes.

Fonte: o autor.

Observando as médias comparativamente ao longo desses anos, tanto no início como no fim do semestre, verificou-se visualmente um comportamento similar. Com o intuito de ilustrar melhor essa performance comparativamente ao longo dos anos, as médias FCI do início do semestre, com suas respectivas incertezas, foram impressas conforme mostrado na figura 1. As incertezas nas médias foram calculadas automaticamente tendo como critério 95% de confiabilidade.

Figura 1 – Médias FCI, início do semestre, ao longo dos anos



Fonte: o autor.

A partir da análise direta dos dados apresentados, bem como de alguns parâmetros estatísticos, depreende-se essas principais considerações:

1. Os estudantes ingressantes apresentaram médias FCI em declínio entre 2010 e 2017, sendo mais acentuado entre 2010 e 2013, confirmado estatisticamente pelo teste t ($t = -4,91$; $p = 0,00$). Observou-se também uma elevação considerável entre 2017 e 2018, também confirmado estatisticamente pelo teste t ($t = 3,97$; $p = 0,00$). Esse mesmo perfil foi observado nas médias obtidas no final do semestre, comportamento corroborado estatisticamente pela alta correlação de Pearson encontrado entre o início e o final do semestre ($r = 0,71$; $p = 0,00$).

2. Uma vez que foi possível discernir entre aprovados e reprovados, verificou-se que 75% daqueles que acertaram acima de 33,3% ($FCI > 10$) no primeiro dia de aula alcançaram a aprovação na disciplina. Por outro lado, 42% dos que acertaram menos de 33,3%, no primeiro dia de aula, também alcançaram a aprovação. A maioria desses últimos alcançou um ganho normalizado acima da média.

3. Quatro turmas ingressantes podem ser classificadas no grupo “intermediário” (notapré: 34,3%; notapós: 53,3%), resultado compatível com o nível de concorrência existente nesta instituição. Entretanto, duas turmas (E16 e E17)

apresentaram médias inferiores e apenas podem ser classificadas no grupo “iniciantes”.

A partir dessas análises preliminares, infere-se as seguintes interpretações:

a) O declínio acentuado, entre 2010 e 2013, pode ser explicado em parte pela mudança no sistema de seleção, pois em 2010 a instituição de ensino adotava o vestibular tradicional, e entre 2013 e 2019, ela passou a adotar o Sistema de Seleção Unificada – SisU. A elevação, entre 2017 e 2018, pode ser esclarecida pela nova seleção dos alunos ocasionada pela exigência de cálculo 1 como pré-requisito. Esses resultados, declínio e elevação, confirmam a estreita relação existente entre o sistema de seleção dos alunos ingressantes com os níveis alcançados no teste FCI no início do semestre (ARTAMONOVA et al., 2017).

b) Um nível alto de conhecimentos prévios deu indícios de aprovação, por outro lado, um nível baixo de conhecimentos prévios não significou necessariamente uma previsão de reprovação, evidenciando mais a importância do ganho normalizado na aprovação dos estudantes.

c) A constatação de que os estudantes ficaram no grupo “iniciantes” em dois anos (2016 e 2017) dá indícios de uma queda preocupante no nível de conhecimento das leis de Newton desses alunos ingressantes. A melhora nos dois anos posteriores (2018 e 2019) pode ser atribuída mais por esses últimos terem passados por uma segunda seleção, ao ser exigido como pré-requisito a disciplina de cálculo 1.

Considerações Finais

Acredita-se que o primeiro objetivo deste trabalho foi atingido ao constatar que o declínio acentuado, entre 2010 e 2013, bem como a elevação, entre 2017 e 2018, ratificados pelo teste t, confirmaram a estreita relação existente entre o sistema de seleção dos alunos ingressantes com os níveis alcançados no teste FCI no início do semestre. A alta correlação de Pearson encontrada entre o início e o final do semestre reforçou a importância dos conhecimentos prévios das leis de Newton no desempenho na disciplina introdutória de física em cursos de engenharia.

O segundo objetivo deste artigo foi alcançado ao ser constatado que um nível alto de conhecimentos prévios deu indícios de aprovação enquanto um nível baixo de conhecimentos prévios não significou uma previsão de reprovação, evidenciando a importância do ganho normalizado na aprovação dos estudantes. Acredita-se que esses resultados trazem uma colaboração positiva à questão que ficou em aberto numa pesquisa anterior, pois o aumento no desempenho conceitual se refletiu no desempenho em avaliações tradicionalmente utilizadas nas ciências exatas (QUIBAO et al., 2019).

A título de complemento, apesar de estar restrito à uma única universidade pública, os resultados desta pesquisa confirmam, por meio de um teste reconhecido internacionalmente, uma preocupação relativamente comum entre os professores dos cursos de engenharia: os estudantes ingressam nas universidades com menos conhecimentos fundamentais de física do ensino médio.

Entre os fatores limitantes mostrados nesta pesquisa, podem ser destacados a falta de dados em quatro anos nos quais o pesquisador não ministrou a disciplina ou não pode coletar os dados (2011, 2012, 2014 e 2015) e a pequena evolução na

metodologia utilizada. No entanto, acredita-se que esses fatores não foram relevantes, principalmente quando comparados com as duas mudanças ocorridas no sistema de ingresso dos estudantes.

Referências

- ARTAMONOVA, I.; MOSQUERA-MOSQUERA, J.C.; MOSQUERA-ARTAMONOV, J.D. Aplicación de force concept inventory en América Latina para la evaluación de la comprensión de los conceptos básicos de mecánica a nivel universitario. *Revista Educacion En Ingenieria* v.12, n.23, p. 56-63, 2017.
- BARBETTA, P.A. Estatística aplicada às ciências sociais. Florianópolis: Editora da UFSC, 8ª edição, 2012.
- BARROS, J. A.; SILVA, G. S. F.; TAGLIATI, J. R.; REMOLD, J. Engajamento Interativo no curso de Física da UFJF. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v.26, n.1, p. 63-69, 2004.
- CARCAVILLA, A.; PUEY, M. L. Reflexiones didácticas sobre algunos razonamientos lógicos con la primera ley de Newton y su relación con las ideas previas de los alumnos. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v.4, n.3, e20180277, 2019.
- EATON, P.; VAVRUSKA, K.; WILLOUGHBY, S. Exploring the preinstruction and postinstruction non-Newtonian world views as measured by the Force Concept Inventory *Physical Review Physics Education Research* v.15, 010123, 2019.
- FREEMAN S.; EDDY, S.L.; MCDONOUGH, M.; SMITG, M.K.; OKOROAFOR, N.; JORDT, H.; WENDEROTH, M.P. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* v.111, n.23, 8410-8415, 2014. Disponível em < <https://bityli.com/T2zNL>>. Último acesso em: 26/06/2021.
- GOYA, A.; LABURÚ, C.E. Uma atividade experimental de física por meio de investigação multimodal representacional. *Experiências em Ensino de Ciências* V.9, n.2, p. 32-44, 2014.
- HAKE, R. Interactive- engagement vs. traditional methods: A six thousand student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, AAPT, v.66, n.1, p. 64-74, 1998.
- HAMBURGER, E. W. Ensino de Ciências. *Parcerias Estratégicas*, Edição Especial, v.16, n.32, p. 481-491, 2011. Disponível em <<https://bityli.com/2MZ8N>>. Último acesso em: 12/07/2021.
- HESTENES, D.; HALLOUN, I. Interpreting the Force Concept Inventory. *The Physics Teacher*, v.33, p. 502-505, 1995.
- HESTENES, D.; WELLS, M.; SWACKHAMER, G. Force Concept Inventory, *Physics Teacher* v.30: p. 141-158, 1992.
- LABURÚ, C.E. Problemas abertos e seus problemas no laboratório de física: uma alternativa dialética que passa pelo discursivo multivocal e univocal. *Investigações em Ensino de Ciências*, v.8, n.3, p. 231-256, 2003.
- LEMKE, J. L. Teaching all the languages of science: words, symbols, images, and actions. Paper presented at the Conference on Science Education in Barcelona,

October 1998. Disponível em <<https://bityli.com/dmvgc>>. Último acesso em: 13/07/2021.

MOREIRA, M.A. Uma análise crítica do ensino de Física. Estudos Avançados, v.32, n.94, p. 73-80, 2018.

PARREIRA, J.E. Aplicação e avaliação de uma metodologia de aprendizagem ativa (tipo ISLE) em aulas de Mecânica, cursos de Engenharia. Revista Brasileira de Ensino de Física v.40, e1401, 2018.

PRAIN, V.; WALDRIP, B. An exploratory study of teachers' and students' use of multi-modal representations of concepts in primary science. International Journal of Science Education, v.28, n.15, p. 1843-1866, 2006.

QUIBAO, M. P.; SILVA, A.C.; ALMEIDA, N.S.; SILVA, R.M.A.A.; MUNIZ, S.R; PAIVA, F.F. Investigando a compreensão conceitual em física de alunos de graduação em cursos de ciências, engenharias e matemática. Revista Brasileira de Ensino de Física, v.41, n.2, e20180258, 2019.

SCOTT, T.F.; SCHUMAYER, D. Conceptual coherence of non-Newtonian worldviews in Force Concept Inventory data. Physical Review Physics Education Research v.13, 010126, 2017. Disponível em <<https://bityli.com/Ap9mm>>. Último acesso em: 13/07/2021.

STATISTICA. StatSoft South America, São Caetano do Sul, 2003.

WALDRIP, B.; PRAIN, V.; CAROLAN, J. Learning junior secondary science through multi-modal representations. Electronic Journal of Science Education, v.11, n.1, p. 87-107, 2006.